

	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Parque Fotovoltaico Sand del Verano	Copahue de Verano SpA
---	--	--

Apéndice 2-C

Estudio de Flora y Vegetación



Asesorías en Ingeniería & Gestión en Medio Ambiente

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

DIA Proyecto “Parque Fotovoltaico Sand del Verano”

Documento elaborado para:



Elaborado Por:

KARINA ANDREA AGUILERA CASANUEVA

15.679.762-6

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO SAND DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-007	
	Rev.: A	Fecha: 15-01-21
	Página i	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	OBJETIVOS.....	2
2.1	Objetivo general.....	2
2.2	Objetivos específicos.....	2
3	METODOLOGÍA	3
3.1	Revisión bibliográfica	3
3.2	Estudio de terreno.....	3
3.2.1	Estacionalidad	3
3.2.2	Descripción de la vegetación	3
3.2.3	Composición florística	7
3.2.4	Clasificación de especies	8
3.2.5	Análisis de singularidades ambientales	8
4	RESULTADOS.....	9
4.1	Área de influencia	9
4.2	Antecedentes bibliográficos	12
4.2.1	Generalidades físicas y biogeográficas	12
4.2.2	Pisos vegetacionales potenciales.....	12
4.2.3	Áreas con protección para la biodiversidad	14
4.2.4	Catastro uso de suelo y vegetación.....	16
4.2.5	Composición florística potencial.....	16
4.3	Estudio de terreno.....	19
4.3.1	Descripción de la vegetación	19
4.3.2	Composición florística	23
4.4	Análisis integrados.....	26
4.4.1	Análisis de aplicabilidad de Permisos Forestales	26
4.4.2	Análisis de singularidades ambientales	29
5	CONCLUSIONES	31
6	BIBLIOGRAFÍA	32

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO SAND DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-007	
	Rev.: A	Fecha: 15-01-21
	Página ii	

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Estudios de flora y vegetación revisados en el SEIA.	3
Tabla 2: Sistema de clasificación de la vegetación en base a la COT.....	6
Tabla 3: Áreas protegidas y de interés para las conservación de la biodiversidad más cercanas al Proyecto.....	14
Tabla 4: Listado de especies potenciales de flora.....	16
Tabla 5: Superficie de las unidades vegetacional en el área de influencia.....	19
Tabla 6: Clasificación de la flora en el área de estudio.	24
Tabla 7: Análisis de aplicabilidad respecto de formaciones vegetacionales.	26
Tabla 8: Análisis aplicabilidad PAS Forestales.	28
Tabla 9: Análisis de singularidad ambiental flora y vegetación.....	29
Tabla 10: Distribución de especies endémicas encontradas.	30

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Localización del Proyecto.....	1
Figura 2: Área de Influencia (AI) flora y vegetación.	11
Figura 3: Pisos vegetacionales asociados al Proyecto.....	13
Figura 4: Área de interés para la protección de la biodiversidad más cercana al Proyecto.	15
Figura 5: Carta de Ocupación de Tierras.	20
Figura 6: Muestreo de flora.	23

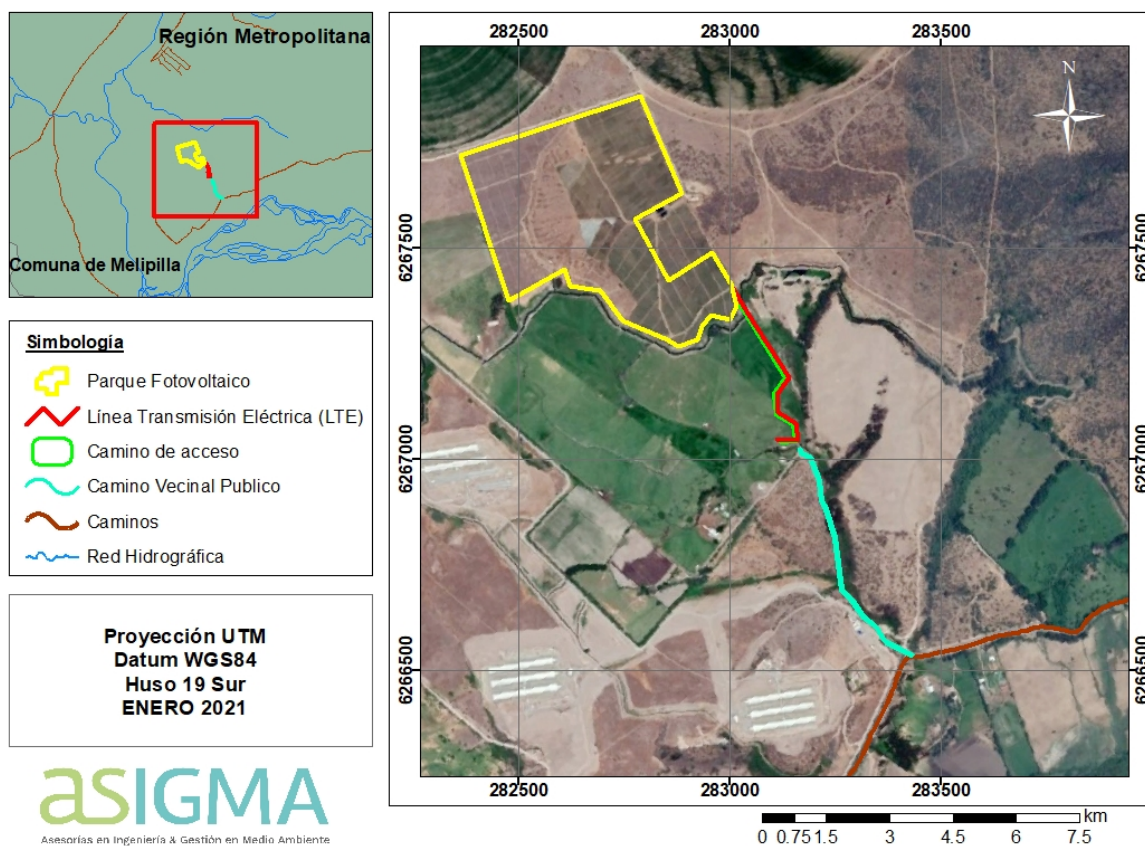
ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1: Plantación frutilla.	21
Fotografía 2: Pradera.....	22
Fotografía 3: Canal riego.	22

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe ha sido elaborado por la Bióloga Ambiental, Magíster en Ciencias Biológicas, Karina A. Aguilera C. de ASIGMA SPA, y contiene los resultados del estudio de flora y vegetación para el proyecto “Parque Fotovoltaico Sand del Verano” (o “el Proyecto”), localizado en la comuna de Melipilla, región Metropolitana (Figura 1).

Figura 1: Localización del Proyecto



Fuente: Elaboración propia. Información proporcionada por el Titular. Imagen Google Earth.

Se incluye en el presente estudio una revisión bibliográfica general sobre el estado de la vegetación y la flora en el área de influencia y ecosistemas terrestres aledaños, complementando esta información con resultados obtenidos en una campaña de terreno, ejecutada en primavera del año 2020 (diciembre).

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO SAND DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-007	
	Rev.: A	Fecha: 15-01-21
	Página 2	

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo general del presente estudio fue caracterizar, mediante análisis bibliográficos y de terreno, la flora y vegetación asociada al proyecto “Parque Fotovoltaico Sand del Verano”.

2.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos del presente estudio fueron:

1. Determinar el Área de Influencia para flora y vegetación terrestre.
2. Realizar una descripción de la flora y vegetación potencial en base a una revisión y análisis de antecedentes existentes.
3. Ejecutar una campaña de terreno para el levantamiento de información *in situ* sobre flora y vegetación en el área de influencia.
4. Generar una representación de la vegetación en su estado actual considerando la descripción de formaciones, especies dominantes y grado de artificialización.
5. Realizar un análisis de presencia y distribución de flora terrestre, con énfasis en especies protegidas por ley.
6. En función de los resultados, realizar un análisis de singularidad ambiental para flora y vegetación, y en caso de aplicar, proponer acciones de manejo ambiental voluntarias acordes a la naturaleza y localización del Proyecto.

3 METODOLOGÍA

3.1 Revisión bibliográfica

Se realizó una descripción bibliográfica de la vegetación y composición florística potencial en el área de estudio a partir de las descripciones de Luebert y Pliscoff (2014), considerando además las características y grado de intervención del área de emplazamiento del Proyecto.

Junto con lo anterior, se revisaron antecedentes de flora y vegetación en proyectos cercanos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), los que se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 1: Estudios de flora y vegetación revisados en el SEIA

Año	RCA	Proyecto
2020	En calificación	Parque Solar Fotovoltaico Patagua
2020	En calificación	Parque Solar Fotovoltaico Puangue
2020	RCA (vigente) N° 13/2020	Planta Fotovoltaica Nahuén
2020	RCA (vigente) N° 151/2020	Nueva Central Solar Fotovoltaica Mandinga
2016	RCA (vigente) N° 1542/2016	Línea de Transmisión Lo Aguirre - Alto Melipilla y Alto Melipilla - Rapel

Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente, se buscó información sobre áreas protegidas para la biodiversidad en la base de datos del IDE (Infraestructura de Datos Geoespaciales) del Ministerio de Bienes Nacionales de Chile. Se obtuvo información general sobre presencia de especies relevantes que pudiesen relacionarse con el Proyecto en las áreas protegidas aledañas a éste.

3.2 Estudio de terreno

3.2.1 Estacionalidad

La campaña se ejecutó entre los días 4 y 5 de diciembre del 2020, en temporada de primavera, considerada como de mayor actividad biológica en ecosistemas mediterráneos de Chile Central.

3.2.2 Descripción de la vegetación

La metodología aplicada por grupo se basa en la Guía SEA (2015) “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”, y la experiencia del equipo consultor en este tipo de ecosistemas y grupos biológicos, así como las condiciones de hábitats presentes en los ecosistemas bajo estudio.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO SAND DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-007	
	Rev.: A	Fecha: 15-01-21
	Página 4	

Para estudiar la vegetación se aplicó el método de la COT (Carta de Ocupación de Tierras), para elaborar una representación de la vegetación en su estado actual considerando formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

La COT se elaboró mediante obtención de coberturas como variable semi cuantitativa, considerando los siguientes rangos como porcentaje de suelo cubierto por la proyección vertical de cada tipo biológico en relación a la superficie total de la unidad cartográfica:

- Muy escasa: 1-5 %
- Escasa: 5-10 %
- Muy clara: 10-25 %
- Clara: 25-50 %
- Poco densa: 50-75 %
- Densa: 75-90 %
- Muy densa: 90-100 %

Las especies vegetales fueron clasificadas en cuatro tipos biológicos:

- Herbáceas (H).
- Leñosas Bajas (LB), arbustos cuyo tamaño no excede los 2 m de altura.
- Leñoso Alto (LA), árboles cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentas cactáceas y bromeliáceas (S).

La descripción de la vegetación incluyó la definición de las siguientes características:

- Especies dominantes: plantas que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad cartográfica.
- Estratificación: disposición vertical de la vegetación. Permite clasificar los tipos biológicos según la altura en la cual se presenta la mayor cantidad de biomasa.
- Grado de artificialización: índice cualitativo que representa el grado de alteración de la vegetación por efecto de actividades humanas.

El procedimiento de muestreo consideró los siguientes pasos:

1. **Fotointerpretación:** Identificación y delimitación de unidades de vegetación homogéneas (unidades cartográficas) sobre la base de fotografías aéreas o imágenes satelitales.
2. **Diseño muestral.** Sobre la base de la interpretación de fotografías aéreas o imágenes se decide el número y distribución de polígonos a describir en terreno. Para cada polígono se realizó un recorrido general y se fijó un punto de muestreo.
3. **Descripción de terreno.** Se identifican los tipos biológicos presentes en cada unidad cartográfica, estimándose en forma visual su cobertura, estratificación, especies dominantes y grado de artificialización.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO SAND DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-007	
	Rev.: A	Fecha: 15-01-21
	Página 5	

4. **Procesamiento de datos y clasificación de la vegetación.** La información de tipos biológicos, cobertura y altura que caracterizan cada unidad vegetacional descrita en terreno se simplifica en Tipos Vegetacionales y luego se le asigna un nombre según el sistema de clasificación empleado. La clasificación se puede efectuar mediante el sistema de clasificación señalado en Etienne y Prado (1982) o en su defecto, CONAF, CONAMA, BIRF (1999).
5. **Atributación y generalización de la información.** La atributación consiste en asignar a cada polígono descrito en terreno el tipo vegetacional obtenido para dicho polígono mediante el procesamiento de datos. La generalización consiste en atributar cada polígono no descrito en terreno con la descripción del tipo vegetacional correspondiente al patrón de textura, tonalidad y estructura que lo caracteriza según la interpretación de la foto aérea o imagen.
6. **Producción Cartográfica:** La información atributada permite generar una capa digital que es utilizada para la elaboración de un mapa de la vegetación.

Las formaciones vegetacionales se basaron en las definiciones contenidas en la Ley N° 20.283, Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal, a saber:

- **Bosque:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10 % de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25 % en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas según su estado de conservación en las categorías de “en peligro crítico”, “en peligro”, “vulnerable”, “casi amenazado” o “preocupación menor”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque nativo de conservación y protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45 %, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

- **Bosque nativo de uso múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formación xerofítica:** formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII. Se debe presentar un Plan de Trabajo cuando este tipo de formación reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:
 - a. superficie mayor o igual a una hectárea;
 - b. un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
 - c. presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas Regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

El sistema de clasificación utilizado para la COT se basó en los criterios que se detallan en la siguiente tabla.

Tabla 2: Sistema de clasificación de la vegetación en base a la COT

Formación vegetal	% Cobertura por tipo biológico					
	Cobertura	Árboles	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No vasculares
Praderas	Densa	< 5	< 5	> 75	-	< 5
	Semidensa	< 5	< 5	50 - 75	-	< 5
	Abierta	< 5	< 5	25 - 50	1 - 5	< 5
	Muy abierta	< 5	< 5	10 - 25	< 5	-
	Rala	< 5	< 5	5 - 10	-	< 5
Praderas con arbustos	Densa	< 5	10 - 25	> 75	-	< 5
	Semidensa	< 5	10 - 25	50 - 75	-	< 5
	Abierta	< 5	10 - 25	25 - 50	1 - 5	< 5
	Muy abierta	< 5	5 - 10	10 - 25	-	< 5
	Rala	no existe	-	-	-	-
Matorral	Densa	< 10	> 75	0 - 100	-	< 5
	Semidensa	< 10	50 - 75	0 - 100	-	< 5

Formación vegetal	% Cobertura por tipo biológico					
	Cobertura	Árboles	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No vasculares
	Abierta	< 10	25 - 50	0 - 100	1 - 5	< 5
	Muy abierta	< 10	10 - 25	< 25	-	< 5
	Rala	< 5	5 - 10	5 - 10	-	< 5
Matorral arborescente	Densa	10 - 25	> 75	0 - 100	-	< 5
	Semidensa	10 - 25	50 - 75	0 - 100	-	< 5
	Abierta	10 - 25	25 - 50	0 - 100	1 - 5	< 5
	Muy abierta	no existe	-	-	-	-
	Rala	no existe	-	-	-	-
Formación de suculentas	Densa	< 5	< 5	< 5	> 25	< 5
	Semidensa	< 5	< 5	< 5	10 - 25	< 5
	Abierta	< 5	< 5	< 5	5 - 10	< 5
Pradera con árboles	Densa	10 - 25	< 5	> 75	-	< 5
	Semidensa	10 - 25	< 5	50 - 75	-	< 5
	Abierta	10 - 25	< 5	25 - 50	1 - 5	< 5
	Muy abierta	no existe	-	-	-	-
	Rala	no existe	-	-	-	-
Zonas de vegetación escasa	-	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5

Fuente: Guía SEA (2015).

3.2.3 Composición florística

Para estudiar la flora, en cada tipo de vegetación se realizaron recorridos lineales, utilizando la metodología de Transecto de Paso (Guía SEA, 2015). Este método permite estimar la composición o florística de las diferentes comunidades vegetales, y consiste en recorrer un total de 100 pasos y, dentro de este recorrido, cada dos pasos se registran las especies que coinciden con la muestra del zapato (con el cual se ha iniciado el transecto) o también con un anillo censador (anillo de 2 cm de diámetro, soldado a una varilla perpendicularmente).

El número de individuos por especies se determina promediando la suma de individuos registrados por transecto. Además, para cada registro se pueden agregar observaciones generales en relación al estado de la planta (vigor, estado sanitario, etc.) y lugar físico donde se encuentra (grado de erosión del suelo, etc.) (Wilber, 2005).

En el presente estudio se entrega un listado de la composición florística en el área de estudio, enfocando el análisis de densidades en especies protegidas por ley.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO SAND DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-007	
	Rev.: A	Fecha: 15-01-21
	Página 8	

3.2.4 Clasificación de especies

Se clasificaron las especies de acuerdo a los Decretos Supremos para Clasificación de Especies (según lo estipulado en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres), considerando los dieciséis procesos de clasificación vigentes, a saber el D.S. N° 151/2007 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), D.S. N° 50/2008 MINSEGPRES, D.S. N° 51/2008 MINSEGPRES, D.S. N° 23/2009 MINSEGPRES, D.S. N° 33/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), D.S. N° 41/2012 MMA, D.S. N° 42/2012 MMA, D.S. N° 19/2012 MMA, D.S. N° 13/2013 MMA, D.S. N° 52/2014 MMA, D.S. N° 38/2015 MMA, D.S. N° 16/2016 MMA, D.S. N° 6/2017 MMA, D.S. N° 79/2018 MMA, D.S. 23/2020 y D.S. N° 16/2020.

3.2.5 Análisis de singularidades ambientales

A través de un análisis integrado, se determinaron especies, sitios y/o hábitats de relevancia ambiental, cuando se cumpla uno o más de los siguientes criterios:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación;
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales;
- Presencia de ejemplares de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies de distribución restringida;
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

4 RESULTADOS

4.1 Área de influencia

En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA se define Área de Influencia (AI) como **“el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”**.

De acuerdo con los criterios que se establecen en la Guía SEA (2017), se debe considerar lo siguiente:

1. Criterio 1: El AI corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente. La predicción y evaluación de impactos ambientales se debe realizar tanto en el caso que al SEIA se presente un EIA como una DIA. Si bien el capítulo de predicción y evaluación de impactos no forma parte de los contenidos mínimos de una DIA, es necesario realizar dicha predicción y evaluación para poder identificar los impactos ambientales que el proyecto genera y estimarlos cuantitativamente y cualitativamente (predicción) y posteriormente evaluar su significancia (evaluación); lo anterior con el fin de obtener los fundamentos necesarios para justificar la inexistencia de los ECC del artículo 11 de la Ley, conforme a lo establecido en el Título II del Reglamento del SEIA.
2. Criterio 2: Cuando el Reglamento del SEIA se refiere al AI como un espacio geográfico, se entiende no sólo el espacio terrestre, sino que, dependiendo del elemento del medio ambiente receptor de impacto, éste puede ser también un espacio aéreo y/o acuático.
3. Criterio 3: Se identifica a los ecosistemas terrestres como parte de los potenciales receptores de impactos. Dentro de éstos, es posible incluir a la **flora y a la vegetación** terrestre.
4. Criterio 4: Las **plantas** son considerados como objeto de protección para ecosistemas terrestres, incluyendo como atributos para las especies su ubicación, distribución, diversidad, abundancia y clasificación según su categoría de conservación.
5. Criterio 5: Se entiende que toda alteración del medio ambiente es considerada un impacto ambiental, la cual es provocada en un área determinada, es decir, el impacto puede ser expresado o representado en un espacio geográfico.
6. Criterio 6: Se establecen factores del proyecto que determinan los impactos ambientales. Para la presente LB, en términos generales se considera: la ubicación del Proyecto respecto de potenciales áreas de relevancia para la biodiversidad, la interacción de la acción de tala e intervención de vegetación para despeje del terreno y la extracción misma de organismos vegetales.

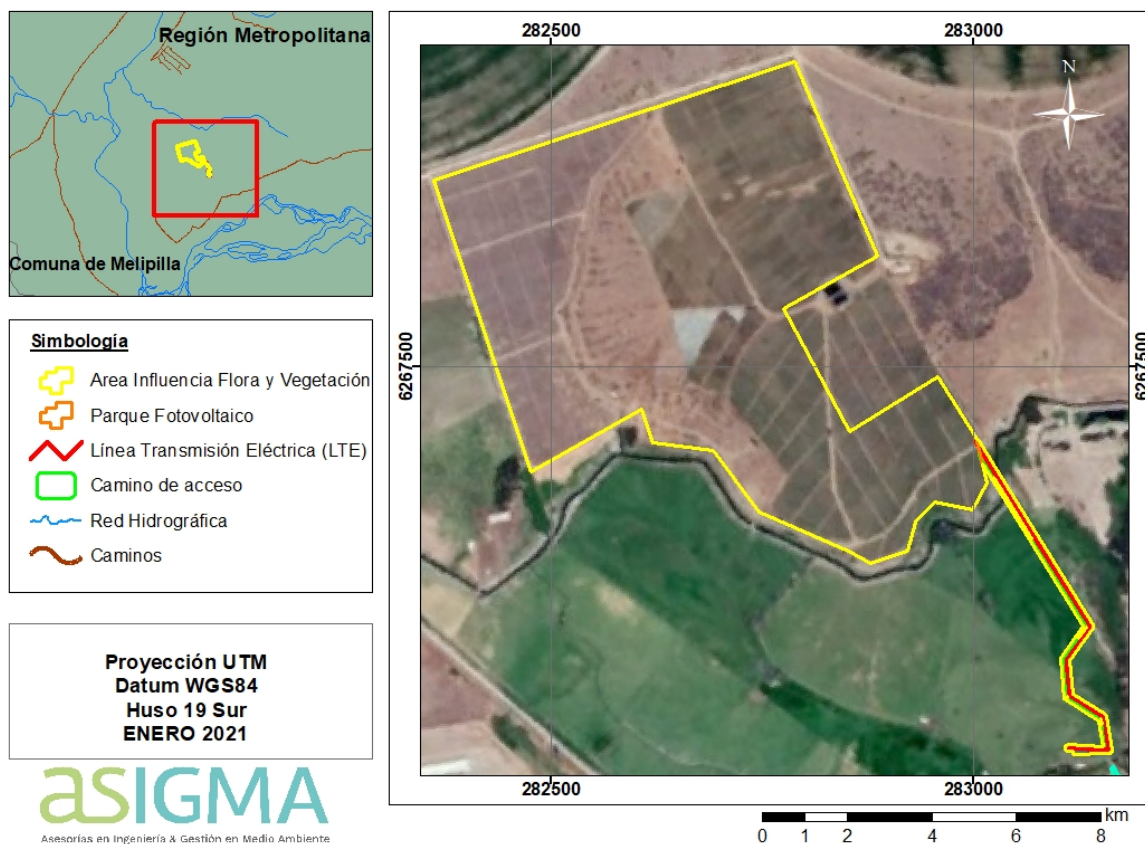
ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO SAND DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-007	
	Rev.: A	Fecha: 15-01-21
	Página 10	

7. Criterio 7: Para predecir los impactos se requiere información de cada uno de los elementos del medio ambiente que son receptores de impactos, esta información se encuentra en el AI.
8. Criterio 8: Cuando corresponda, la predicción y evaluación de los impactos ambientales se debe efectuar considerando el estado de los elementos del medio ambiente y la ejecución del proyecto o actividad en su condición más desfavorable.
9. Criterio 9: Una vez identificado un impacto es necesario estimarlo cualitativa y/o cuantitativamente, requiriéndose para ello conocer y describir el elemento del medio ambiente receptor de dicho impacto.
10. Criterio 10: Para establecer si los impactos son o no significativos, éstos deben ser evaluados en función de las consideraciones y criterios establecidos en los artículos 5 al 10 del Reglamento del SEIA. La evaluación de impactos permite tanto establecer cuales impactos son significativos, así como justificar la inexistencia de los mismos.

En base a lo anterior, para el presente estudio, se definió el AI sobre la vegetación y la flora, como aquella superficie donde el Proyecto considera la remoción de estos elementos con el fin de despejar el área y habilitar las partes y obras necesarias para llevar a cabo la actividad de generación y transmisión eléctrica. De acuerdo con la descripción de Proyecto, esta zona corresponde a la totalidad del polígono donde se habilitarán los paneles solares, más la Línea de Transmisión Eléctrica (LTE, de ancho total de 7 m; 3,5 m a cada lado del eje) y la construcción de un nuevo camino paralelo a dicha LTE, correspondiente a la servidumbre de tránsito del proyecto. El camino de acceso existente a la zona donde comienza la LTE no será ensanchado, por lo que no se intervendrá flora ni vegetación, razón por la cual no se incluye dentro del AI para la presente componente.

Se contempla entonces dentro de esta área un muestreo dirigido a evaluar la composición vegetal, identificando los atributos de dominancia, cobertura, altura, etc., además de generar un muestreo de flora, que permita obtener el listado florístico que permita determinar las especies en categoría de conservación.

Figura 2: Área de Influencia (AI) flora y vegetación



ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO SAND DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-007	
	Rev.: A	Fecha: 15-01-21
	Página 12	

4.2 Antecedentes bibliográficos

4.2.1 Generalidades físicas y biogeográficas

De acuerdo con de Köppen y Geiger (1936), y posteriores actualizaciones de Beck y col. (2018), el Proyecto se localiza en el “Clima mediterráneo de lluvia invernal” (CsB), el cual es considerado como un clima templado, donde la temperatura media del mes más cálido no supera los 22 °C, disminuyendo a menos de los 10 °C durante cuatro o más meses al año. La precipitación del mes más seco en verano es inferior a un tercio de la del mes más lluvioso de invierno.

El Proyecto se localiza en la ecorregión mediterránea central, la que en su configuración original se destaca por su riqueza y elevada proporción de especies endémicas. Para el caso de Chile central, en parte de dicha ecorregión, se ha sugerido que la riqueza de la flora alcanza a unas 2500 especies, con un grado de endemismo regional cercano al 23% (Cowling y col. 1996; Arroyo y Cavieres 1997). Esta zona es, también, la más poblada de Chile, por lo que carga con una larga historia de intervención y reemplazo de sus ecosistemas naturales (Cunill 1970; Aschmann y Bahre 1977; Fuentes y Hajek 1979).

La combinación de un alto grado de endemismo y riqueza, junto con una intensa y extensa intervención antrópica, ha llevado a que a la región se le considere como un *hotspot* para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial (Arroyo y col. 1999; Myers y col. 2000).

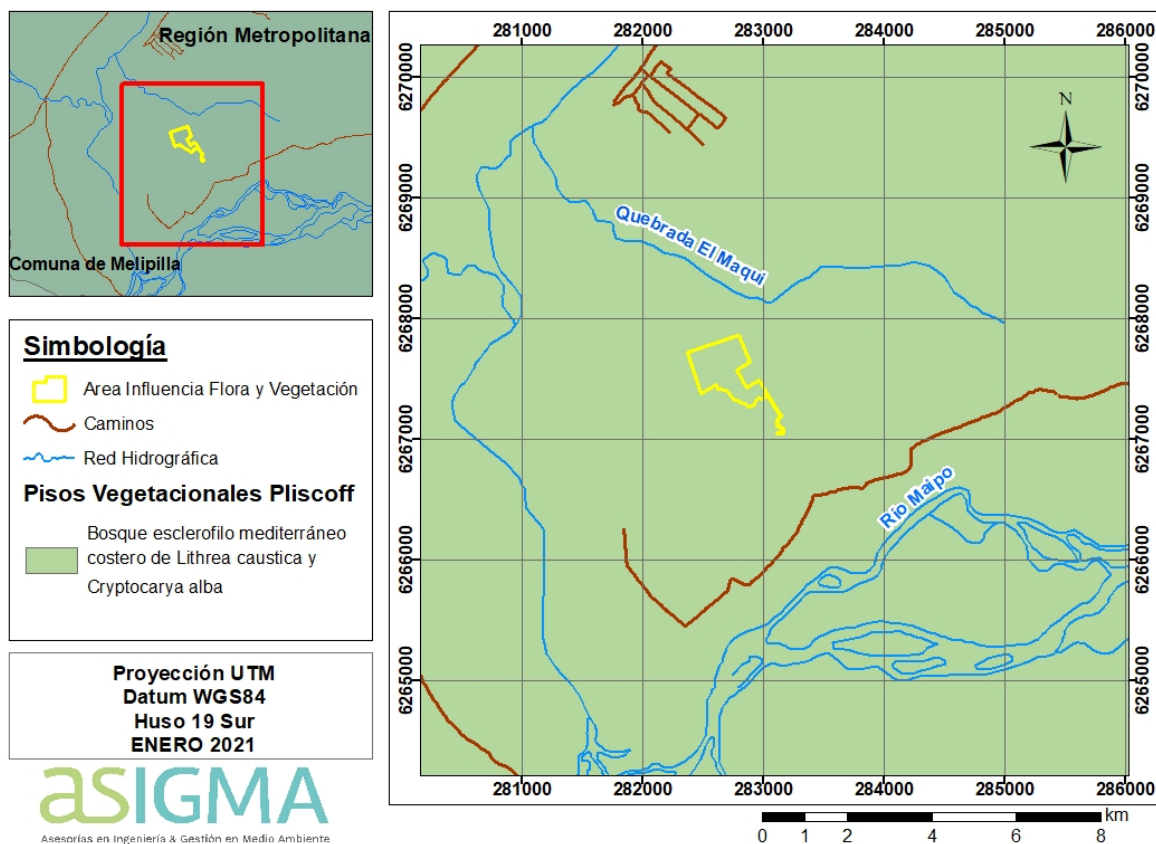
4.2.2 Pisos vegetacionales potenciales

Respecto de los patrones vegetacionales en el área de estudio, de acuerdo con la clasificación de Luebert y Plischoff (2014) el Proyecto se situaría en la formación de “Bosque esclerófilo mediterráneo”, específicamente en el piso “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*” (ver Figura 2), el cual domina el Litre, asociándose por lo general Peuno, Boldo y Molle. Presente un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como el Colliguay, Corontillo, Barba de viejo, Tupa, Tevo y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por Tevo y Colliguay. En algunos sectores se asocia con *Jubaea chilensis* (Palma chilena). En ciertas quebradas se observan bosques de Olivillo. Gran parte del área de este piso de vegetación ha sido reemplazada por espinales de *Acacia caven* (Luebert & Plischoff 2017).

La dinámica de este piso de vegetación está regida por la degradación antrópica, la que produce una transformación estructural del bosque, pérdida de cobertura y favorece la inmigración de especies arbustivas y herbáceas más xerófitas; una recuperación de la vegetación original sería posible en ausencia de perturbaciones, donde la presencia de plantas nodriza cumple una función importante en el establecimiento de las especies vegetales

nativas. En sitios afectados por incendios recurrentes, los bancos de semillas pueden jugar un papel importante en la regeneración (Luebert & Plischoff 2017).

Figura 3: Pisos vegetacionales asociados al Proyecto



Fuente: Elaboración propia, en base a Luebert y Plischoff (2014).

4.2.3 Áreas con protección para la biodiversidad

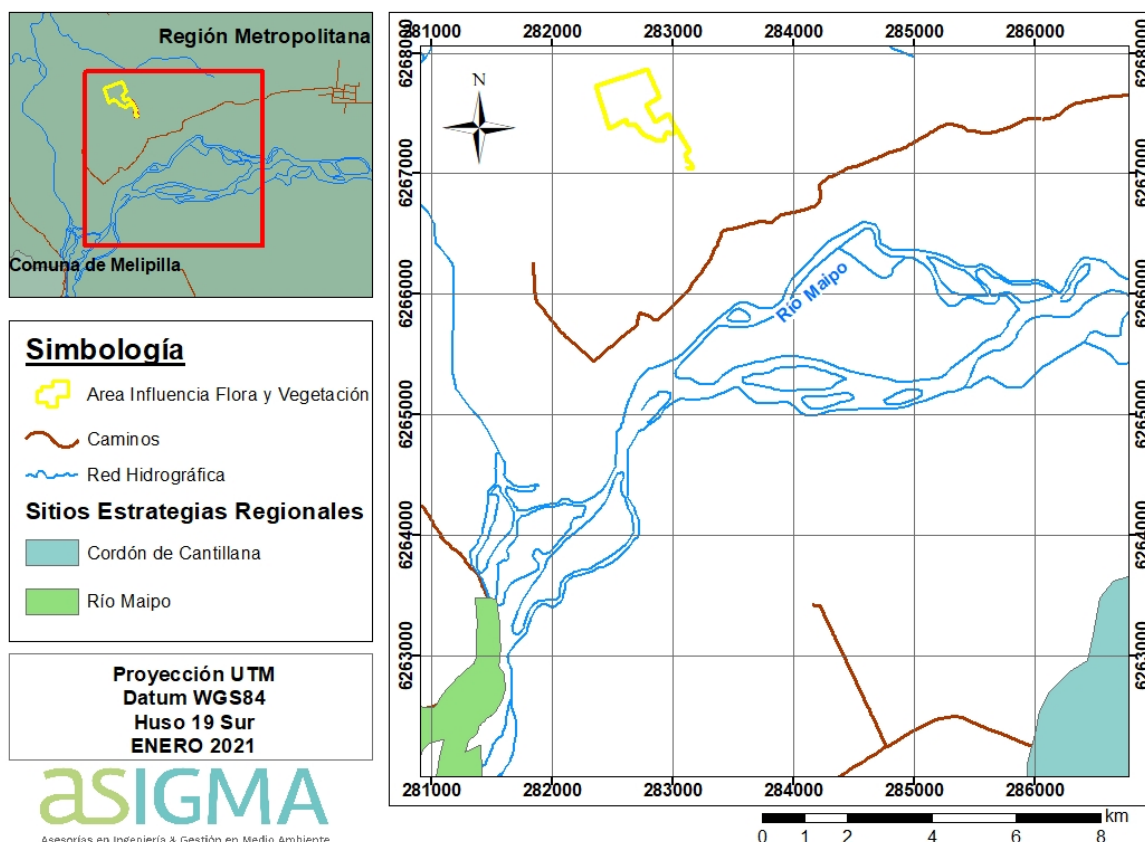
Se realizó una revisión de las áreas de protección para la biodiversidad cercanas al Proyecto, cuyo resultado se muestra en la Tabla 3. En esta tabla se observa que el Proyecto no se emplaza en ninguna de estas áreas, siendo las más cercadas dos Sitios Prioritarios: Río Maipo y Cordón de Cantillana (ver Figura 4).

Tabla 3: Áreas protegidas y de interés para las conservación de la biodiversidad más cercanas al Proyecto

Tipo	Nombre	Localización general	Posición respecto del Proyecto	Fuente
Bienes Nacionales Protegidos	Río Olivares	Cordillera de Los Andes RM	110 km al nororiente del Proyecto	D.S. N° 1.939/1977 del Ministerio de Bienes Nacionales DEX.1293/19.11.10
Reserva Nacional	El Yali	Humedal costero	30 km al poniente del Proyecto	D.S. N° 186/1996 MINAGRI
Parque Nacional	Palmas de Cocalán	Cordillera de la Costa	50 km al suroriente del Proyecto	D.S. N° 26/89 MINAGRI
Reserva de la Biosfera	La Campana-Peñuelas	Cordillera de la Costa	55 km al norte del Proyecto	Decreto UNESCO
RAMSAR	Humedal El Yali	Humedal costero	30 km al poniente del Proyecto	Decreto Ley 2/69
Áreas Protegidas Propiedad Privada	Sin Nombre (26)	Sin información	27 km al nororiente del Proyecto	CODEFF 2005/RAPP
Sitios Estrategias Regionales	Río Maipo	Ribera del río Maipo	3,5 km al surponiente del Proyecto	Sin información
	Cordón de Cantillana	Depresión intermedia	4,3 km al suroriente del Proyecto	
Santuario de la Naturaleza	Laguna El Peral	Humedal costero	33 km al norponiente del Proyecto	Decreto N° 631 del 31-07-1975
Glaciales	<i>Sin nombre</i>	Cordillera de Los Andes	100 km al oriente del Proyecto	Inventario Nacional de Glaciales de la DGA, 2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos IDE.

Figura 4: Área de interés para la protección de la biodiversidad más cercana al Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

El río Maipo posee una superficie oficial de 1.483,12 ha y los ecosistemas de interés para protección con el Bosque esclerófilo mediterráneo costero de Litre y Peumo y el Bosque espinoso mediterráneo costero de Espino y Maitén. Los ecosistemas de ribera se caracterizan por presentar condiciones como corredores biológicos, además de albergar especies nativas de elevada diversidad terrestre y acuática. En la zona donde se localiza este Sitio el río se presenta de manera trezada (con varios brazos), con una isla de 170 m de ancho en promedio, donde se evidencian grandes crecidas anteriores. Pese a ello gran parte del ecosistema adyacente al cuerpo de agua es natural, aunque se pueden apreciar cultivos en menos del 40% del tramo evaluado (Peredo, 2012).

A escala espacial general, el Cordón Montañoso de Cantillana se destaca por presentar elevada biodiversidad local y nacional, albergando especies únicas, altamente vulnerable a las acciones antrópicas. Los reportes alcanzan 163 registros de especies de vertebrados terrestres, de las cuales 3 son anfibios, 11 reptiles, 7 aves y 4 mamíferos. Se estima que el porcentaje de endemismo alcanza el 25% para animales, incluyendo especies únicas del sector, como *Pristidactylus valeriae*, *Leucheria cantillanensis* y *Alsodes cantillanensis* y 37 especies de fauna en categoría de conservación. También es posible encontrar ejemplares

de las especies de *Callopistes palluma*, *Alsodes nodosus*, *Gallinago paraguaiiae*, *Ardea cocoi*, *Oncifelis guigna*, *Puma concolor*, *Galictis cuja*, *Pseudalopex culpaeus* y *P. griseus* (Silva, 2017).

4.2.4 Catastro uso de suelo y vegetación

De acuerdo con el catastro de uso de suelo y vegetación de CONAF (2019 en IDE Chile) indica que el presente Proyecto se localiza en uso de suelo “terreno agrícola”, específicamente en tipo “rotación cultivo pradera”, lo que indica que los ecosistemas naturales han sido completamente removidos, siendo reemplazados por plantaciones agrícolas y como praderas que se utilizan para el pastoreo de ganado introducido, es decir, que existe un uso netamente antrópico en el área de influencia para flora y vegetación.

4.2.5 Composición florística potencial

De acuerdo con la literatura revisada, y conforme a la naturaleza y localización del presente Proyecto, existirían 73 especies de flora nativa e introducida (alóctonas) potencialmente presente en el área de estudio. El mayor porcentaje de la flora sería introducida (59%), mientras que el restante 41% sería de origen nativo.

De las 30 especies nativas, la mitad son endémicas del territorio nacional, lo que indica endemismo potencial moderado en la zona bajo estudio, en función de la condición de alteración antrópica existente.

Finalmente, se destacan dos especies en categoría de conservación potenciales, que corresponde a la Flor de Águila (*Alstroemeria pulchra*) clasificada como En Peligro (DS 13/2013 MMA) y *Conanthera campanulata*, clasificada como Preocupación Menor (DS 13/2013 MMA). Ambas especies son herbáceas geófitas endémicas de Chile Central.

Tabla 4: Listado de especies potenciales de flora

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación
<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativo	Sin clasificación
<i>Alstroemeria ligtu</i>	Flor del gallo	Endémica	Sin clasificación
<i>Alstroemeria pulchra</i>	Flor de Águila	Endémica	En Peligro (DS 13/2013 MMA)
<i>Amaranthus retroflexus</i>	Penacho	Introducida	-
<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela	Introducida	-
<i>Anthemis coluta</i>	Manzanilla	Introducida	-
<i>Avena barbata</i>	Avena	Introducida	-
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Nativo	Sin clasificación
<i>Baccharis paniculata</i>	-	Endémica	Sin clasificación
<i>Berberis chilensis</i>	Michay	Endémica	Sin clasificación
<i>Bidens aurea</i>	Falso té	Introducida	-

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO SAND DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-007	
	Rev.: A	Fecha: 15-01-21
	Página 17	

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación
<i>Brassica rapa</i>	Nabo	Introducida	-
<i>Briza minor</i>	Tembladera	Introducida	-
<i>Calceolaria corymbosa</i>	-	Endémica	Sin clasificación
<i>Calceolaria dentata</i>	Capachito	Nativo	Sin clasificación
<i>Calystegia sepium</i>	Quinhuilla	Introducida	-
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsa de pastor	Introducido	-
<i>Centaurea solstitialis</i>	Abrepuño amarillo	Introducida	-
<i>Chenopodium album</i>	Cenizo	Introducido	-
<i>Chicorium intybus</i>	Achicoria común	Introducida	-
<i>Chusquea cumingii</i>	Quila	Endémica	Sin clasificación
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	Introducida	-
<i>Clarkia tenella</i>	Huasita	Nativo	Sin clasificación
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Endémica	Sin clasificación
<i>Conanthera campanulata</i>	-	Endémica	Preocupación Menor (DS 13/2013 MMA)
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducido	-
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Introducido	-
<i>Conyza bonariensis</i>	Rama negra	Nativo	Sin clasificación
<i>Cynara sp.</i>	Cardo	Introducida	-
<i>Cynodon dactylon</i>	Pasto bermuda	Introducida	-
<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Introducido	-
<i>Dichondra serisea</i>	Oreja de ratón	Nativo	Sin clasificación
<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Introducido	-
<i>Eucalyptus sp.</i>	Eucaliptus	Introducida	-
<i>Eupatorium glechonophyllum</i>	Barba de viejo	Nativo	Sin clasificación
<i>Eupatorium salvia</i>	Salvia macho	Nativo	Sin clasificación
<i>Euphorbia peplus</i>	Pichoga	Introducido	-
<i>Fumaria capreolata</i>	Fumaria	Introducido	-
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	-
<i>Geranium berteranum</i>	Core-core	Nativo	Sin clasificación
<i>Helenium aromaticum</i>	Manzanilla de campo	Nativo	Sin clasificación
<i>Hypochaeris sp.</i>	-	Introducido	-
<i>Ipomoea purpurea</i>	Campanilla azul	Introducido	-
<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	Introducido	-
<i>Lithrea caustica</i>	Litre	Endémica	Sin clasificación
<i>Loasa triloba</i>	Ortiga caballuna	Endémica	Sin clasificación
<i>Lotus corniculatus</i>	Alfalfa chilota	Introducido	-

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO SAND DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-007	
	Rev.: A	Fecha: 15-01-21
	Página 18	

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación
<i>Lupinus microcarpus</i>	-	Nativo	Sin clasificación
<i>Malva sp.</i>	Malva	Introducido	-
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativo	Sin clasificación
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui	Nativo	Sin clasificación
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Endémica	Sin clasificación
<i>Picris echinoides</i>	Buglosa	Introducido	-
<i>Poa sp.</i>	-	Introducido	-
<i>Polygonum sp.</i>	-	Introducido	-
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémica	Sin clasificación
<i>Raphanus sativus</i>	Rábano silvestre	Introducido	-
<i>Rapistrum rugosum</i>	Mostacilla	Introducido	-
<i>Retanilla trinervia</i>	Tevo	Nativo	Sin clasificación
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	-
<i>Rumex crispus</i>	Romaza	Introducido	-
<i>Schinus latifolius</i>	Molle	Endémica	Sin clasificación
<i>Schizanthus pinnatus</i>	Mariposita blanca	Endémica	Sin clasificación
<i>Silene gallica</i>	Calabacillo	Introducido	-
<i>Solenomelus pedunculatus</i>	Maicillo	Endémica	Sin clasificación
<i>Sorghum halepense</i>	Sorgo de Alepo	Introducido	-
<i>Stellaria media</i>	Hierba gallinera	Introducido	-
<i>Trifolium sp.</i>	Trébol	Introducido	-
<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	Nativo	Sin clasificación
<i>Urtica sp.</i>	Ortiga	Introducido	-
<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	Introducido	-
<i>Xanthium spinosum</i>	Abrojo	Introducido	-
<i>Xanthium strumarium</i>	Clonqui	Introducido	-

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes revisados.

4.3 Estudio de terreno

4.3.1 Descripción de la vegetación

En el área de estudio no se encontró desarrollo de vegetación nativa u original. Las formaciones originales de Bosque esclerófilo mediterráneo costero han sido totalmente reemplazadas por una plantación de frutillas en la parte norte del Proyecto, donde se emplazará el parque fotovoltaico, y praderas antrópicas, principalmente en la zona lineal de la LTE y construcción de camino (ver registro fotográfico en Fotografía 1, 2 y 3). En la Tabla 5 y Figura 5 se detallan estos sectores.

Tabla 5: Superficie de las unidades vegetacional en el área de influencia

Unidad vegetacional	Superficie (ha)	%
Plantación frutilla	16,2	78%
Pradera	4,4	21%
Canal riego	0,1	0,5%
Total	20,7	100%

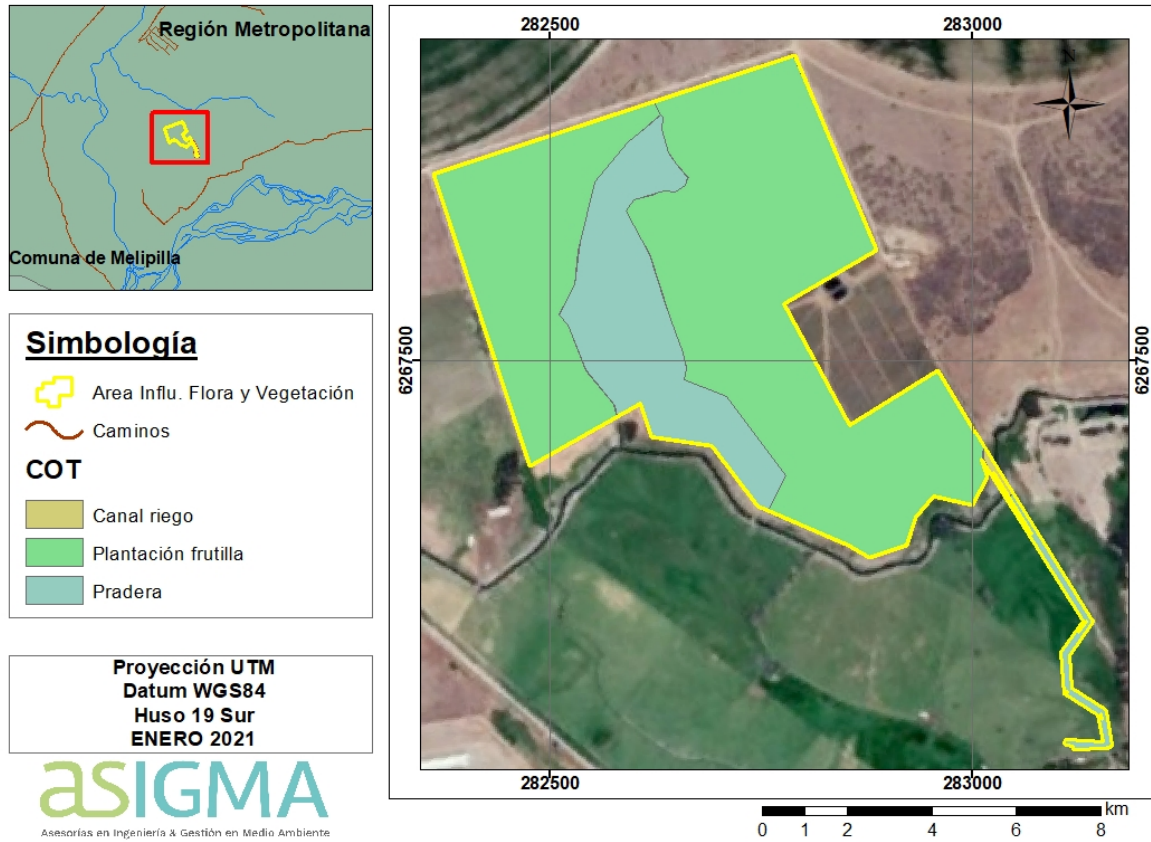
Fuente: Elaboración propia.

La plantación de frutillas (*Fragaria sp.*) es el sector más amplio, con un total de 16,2 ha (78% del AI), la que se encuentra acompañada de malezas tales como *Mostacilla*, *Cerrajón* y *Gnaphalium sp.* Cabe mencionar que la zona poniente de la plantación se encuentra abandonada, presentando abundancia de malezas, las que también se encuentran en la zona activa de la plantación (sector oriente).

En la zona de la plantación de frutillas (polígono de parque fotovoltaico) se encuentra una pradera de una altura entre 30 y 40 cm, con dominancia de especies introducidas, principalmente gramíneas anuales, y *Mostacilla*, *Cardos* y *Avena*. De manera ocasional y muy aislada, se encuentran algunos organismos de *Espino*, *Tevo*, *Hueñil*, *Romerillo* y *Quilo*. A su vez, en la parte sur del AI, donde se localiza la LTE y nuevo camino, la pradera se utiliza para el forrajeo de ganado, y se encuentra conformada de gramíneas (*Chépica*) que son regadas con abundante agua, por lo que se encuentran de manera tupida y frondosa.

Finalmente, se encuentra una zona donde cruza un canal de riego, el cual presenta vegetación escasa, principalmente de *Brea*, *Zarzamora*, *Mostacilla*, *Cardo* y *Galega*. Dado su origen antrópico, no se encuentra desarrollo de ribera propiamente tal.

Figura 5: Carta de Ocupación de Tierras



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 1: Plantación frutilla – sector oriente.



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 2: Plantación frutilla – sector poniente (abandonada).



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 3: Pradera



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 4: Canal riego

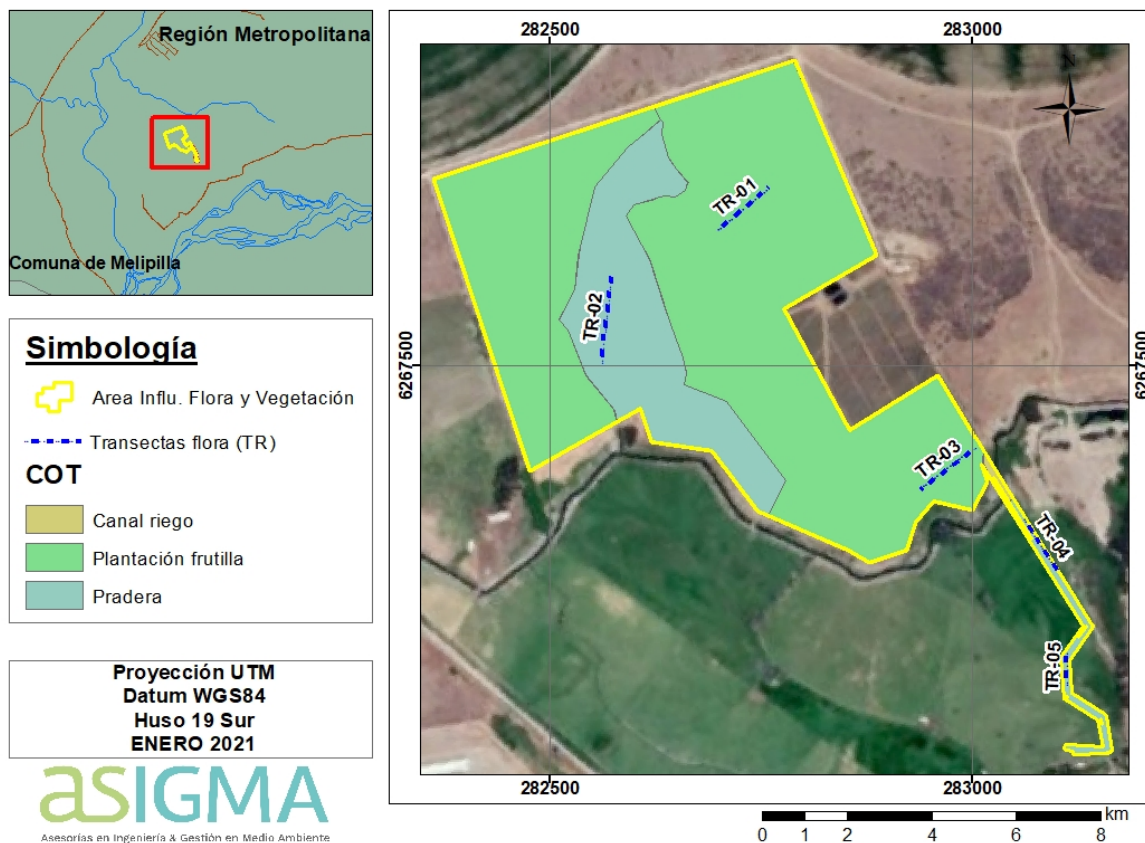


Fuente: Elaboración propia.

4.3.2 Composición florística

La distribución de las transectas ejecutadas en terreno de acuerdo con la unidad vegetacional descrita en el punto anterior se muestran en la siguiente imagen:

Figura 6: Muestreo de flora



Fuente: Elaboración propia.

Mediante el trabajo realizado en terreno fue posible identificar la presencia de 51 especies de flora, cuya clasificación se muestra en la Tabla 6.

Se observa que la gran mayoría de las especies registradas (71%, 36 especies) son especies introducidas al territorio nacional (exóticas). La mayoría de estas especies son herbáceas.

De las 15 especies nativas, 2 son endémicas del territorio nacional (20% de endemismo), correspondientes a las hierbas *Conanthera trimaculata* y *Schizanthus pinnatus*. Además, ninguna especie nativa se encuentra con protección de acuerdo con las clasificaciones vigentes.

Tabla 6: Clasificación de la flora en el área de estudio

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación
<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativo	Sin clasificación
<i>Agrostis sp.</i>	Chépica	Introducido	-
<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela	Introducido	-
<i>Avena barbata</i>	Avena	Introducida	-
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Nativo	Sin clasificación
<i>Baccharis sp.</i>	-	Nativo	Sin clasificación
<i>Brassica rapa</i>	Nabo	Introducida	-
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsa de pastor	Introducido	-
<i>Centaurea solstitialis</i>	Abrepuño amarillo	Introducida	-
<i>Chaetanthera sp.</i>	-	Nativo	Sin clasificación
<i>Chenopodium album</i>	Cenizo	Introducido	-
<i>Chicorium intybus</i>	Achicoria común	Introducida	-
<i>Conanthera trimaculata</i>	Pajarito del campo	Endémica	Sin clasificación
<i>Conyza bonariensis</i>	Rama negra	Nativo	Sin clasificación
<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo	Introducida	-
<i>Cynodon dactylon</i>	Pasto perdiz	Introducida	-
<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Introducido	-
<i>Dichondra serisea</i>	Oreja de ratón	Nativo	Sin clasificación
<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Introducido	-
<i>Euphorbia peplus</i>	Pichoga	Introducido	-
<i>Ficus carica</i>	Higuera	Introducido	-
<i>Fragaria sp.</i>	Frutilla	Introducido	-
<i>Fumaria sp.</i>	-	Introducido	-
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	-
<i>Gnaphalium sp.</i>	-	Nativo	Sin clasificación
<i>Hordeum sp.</i>	-	Nativo	Sin clasificación
<i>Hypochaeris radicata</i>	-	Introducido	-
<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	Introducido	-
<i>Lamium amplexicaule</i>	Zapatitos	Introducido	-
<i>Laurus nobilis</i>	Laurel	Introducido	-
<i>Lotus corniculatus</i>	Cuernecillo	Introducido	-
<i>Matricharia chamomilla</i>	Manzanilla	Introducido	-
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui	Nativo	Sin clasificación
<i>Nasturtium officinale</i>	Berro	Introducido	-
<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Introducido	-
<i>Polygonum aviculare</i>	-	Introducido	-

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación
<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	Nativo	Sin clasificación
<i>Ranunculus sp.</i>	-	Introducido	-
<i>Rapistrum rugosum</i>	Mostacilla	Introducido	-
<i>Retanilla trinervia</i>	Quilo	Nativo	Sin clasificación
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	-
<i>Salix babylonica</i>	Sauce chileno	Nativo	Sin clasificación
<i>Schizanthus pinnatus</i>	Mariposita blanca	Endémica	Sin clasificación
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Introducido	-
<i>Sonchus oleraceus</i>	Cerrajón	Introducido	-
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente león	Introducido	-
<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Nativo	Sin clasificación
<i>Trifolium repens</i>	Trébol	Introducido	-
<i>Urtica sp.</i>	Ortiga	Introducido	-
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	Veronica	Introducido	-
<i>Xanthium spinosum</i>	Abrojo	Introducido	-

Fuente: Elaboración propia.

4.4 Análisis integrados

4.4.1 Análisis de aplicabilidad de Permisos Forestales

En función de los resultados obtenidos en terreno y la legislación ambiental para corta de vegetaciones vigente, en el presente acápite se analiza la pertinencia de obtención de Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) asociados a vegetación nativa y plantaciones.

Como primer análisis, en la Tabla 7 se definen las unidades vegetacionales de interés y su relación con las formaciones encontradas en el presente estudio.

Tabla 7: Análisis de aplicabilidad respecto de formaciones vegetacionales

Formación/tipo	Definición	Análisis de aplicabilidad
Bosque Nativo	Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m ² , con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables, y además que este bosque está conformado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.	No se encuentra presencia de bosque nativo en el área de influencia.
Bosque Nativo de preservación	Bosque nativo cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas según su estado de conservación en las categorías de “en peligro crítico”, “en peligro”, “vulnerable”, “casi amenazado” o “preocupación menor”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.	No se encuentra presencia de bosque nativo en el área de influencia.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO SAND DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-007	
	Rev.: A	Fecha: 15-01-21
	Página 27	

Formación/tipo	Definición	Análisis de aplicabilidad
Formación Xerofítica	Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII. Se debe presentar un Plan de Trabajo cuando este tipo de formación reúnan la totalidad de las siguientes condiciones: a. superficie mayor o igual a una hectárea; b. un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río; c. presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas Regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.	No se encuentra presencia de formaciones xerofíticas en el área estudiada.
Plantación en terreno de "aptitud preferentemente forestal" ("APF")	Terreno APF: terrenos Clase VI, VII y VIII. El Proyecto se localiza en suelos agrícolas.	El Proyecto no contempla la corta de una plantación forestal en suelos APF.

Fuente: Elaboración propia.

Luego, la aplicabilidad de los PAS forestales en función de los resultados de la Tabla 7 se muestran en la Tabla 8, donde se concluye que no se requiere de la presentación de algún tipo de estos permisos forestales para llevar a cabo el Proyecto

Tabla 8: Análisis aplicabilidad PAS Forestales

Permiso Ambiental Sectorial (PAS)	Tipo	Formaciones proyecto	Aplicabilidad PAS
PAS 148	Corta de Bosque Nativo	No se encuentra bosque nativo en el área estudiada	No aplica
PAS 149	Corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal	El Proyecto no contempla la corta de una plantación forestal en suelos APF.	No aplica
PAS 150	Intervención de especies protegidas que forman parte de bosque nativo, o alteración de su hábitat.	No se encuentra bosque nativo en el área estudiada, ni especies protegidas que formen o no parte de éste.	No aplica
PAS 151	Corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas	No se encuentran formaciones xerofíticas en el área estudiada	No aplica

Fuente: Elaboración propia.

4.4.2 Análisis de singularidades ambientales

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, a continuación, se presenta el análisis de singularidad ambiental para flora y vegetación en el AI del Proyecto.

Tabla 9: Análisis de singularidad ambiental flora y vegetación

Singularidad ambiental	Relación con el presente estudio
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	No
Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes	No
Presencia de formaciones vegetales frágiles	No
Presencia de Bosque Nativo de Preservación	No
Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	El Proyecto se localiza a unos 4 km en promedio de los sitios “Ribera del río Maipo” y “Cordón de Cantillana”
Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	No
Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas	No
Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales	No
Presencia de ejemplares de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	No
Presencia de especies endémicas	<i>Conanthera trimaculata</i> y <i>Schizanthus pinnatus</i>
Presencia de especies de distribución restringida	No
Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	No

Fuente: Elaboración propia.

Respecto de la relativa cercanía del Proyecto respecto de los Sitios para Estrategias Regionales “Río Maipo” y “Cordón de Cantillana”, cabe mencionar que no se contempla que las actividades proyectadas afecten los ecosistemas nativos que éstos contienen, puesto que el área de intervención no se encuentra territorialmente conectada con dichos sitios. Adicionalmente, el AI los elementos del medio para flora y vegetación ya se encuentra totalmente modificados por la actividad agrícola y ganadera preexistente, por lo cual el Proyecto no generará modificaciones respecto de la condición basal de éstos.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO SAND DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-007	
	Rev.: A	Fecha: 15-01-21
	Página 30	

Respecto de las tres especies endémicas, en la Tabla 10 se realiza un análisis de su distribución en Chile, con lo que se observa que las especies encontradas no son endémicas de la región o cuenca donde se inserta el proyecto, presentando una distribución más amplia en la región Central de Chile.

Tabla 10: Distribución de especies endémicas encontradas

Especie	Distribución
<i>Conanthera trimaculata</i>	Especie frecuente que habita entre la región de Valparaíso y la región del Biobío. Se adapta a hábitats intervenidos (praderas abiertas)
<i>Schizanthus pinnatus</i>	Integrante de la vegetación esclerófila, que habita entre la región de Valparaíso y la región de Los Lagos.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO SAND DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-007	
	Rev.: A	Fecha: 15-01-21
	Página 31	

5 CONCLUSIONES

- El área del proyecto “Parque Fotovoltaico Sand del Verano” se localiza en la ecorregión mediterránea central, potencialmente en el Bosque esclerófilo mediterráneo costero de Litre y Peumo, caracterizado por su elevada biodiversidad y endemismo. Pese a ello, en el Área de Influencia (AI) para flora y vegetación no se registraron formaciones vegetacionales originales o nativas, las que han sido totalmente reemplazadas por plantaciones y praderas antrópicas.
- En consecuencia, en el AI del Proyecto no se encuentran formaciones de bosque nativo (incluyendo los de preservación) ni formaciones xerofíticas, que requieran de la presentación y tramitación de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) 148, 150 ni 151.
- Además, el presente Proyecto no contempla la corta de plantaciones forestales que se encuentren en terreno de aptitud preferentemente forestal, por lo que tampoco aplica la presentación y tramitación del PAS 149.
- Respecto de la composición florística en el área estudiada, se encuentran mayoritariamente hierbas introducidas y 15 especies nativas (2 endémicas de la zona central de Chile), ninguna clasificada en categoría de conservación.
- Las 2 especies endémicas registradas son frecuentes en Chile Central (*Conanthera trimaculata* y *Schizanthus pinnatus*), extendiéndose su distribución desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío y Los Lagos. En consecuencia, no se visualiza que el Proyecto pueda generar un impacto significativo sobre sus poblaciones, o que se requiera de medidas de manejo (como compromiso voluntario) dada su intervención.
- Por otro lado, cabe destacar que el Proyecto se encuentra a unos 4 km en promedio de los Sitios para Estrategias Regionales “Río Maipo” y “Cordón de Cantillana”. Se estima que el Proyecto no generará afectación de los ecosistemas que albergan estos sitios, dado principalmente que el AI para flora y vegetación no se encuentra territorialmente conectada con dichos sitios. Adicionalmente, el AI los elementos del medio para flora y vegetación ya se encuentra totalmente modificados por la actividad agrícola y ganadera preexistente, por lo cual el Proyecto no generará modificaciones respecto de la condición basal.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO SAND DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-007	
	Rev.: A	Fecha: 15-01-21
	Página 32	

6 BIBLIOGRAFÍA

- Arroyo, M.T.K., Cevieres, L. 1997. The Mediterranean-type climate flora of central Chile - What do we know and how can we assure its protection? *Noticiero de Biología (Chile)* 5: 48-56.
- Arroyo, M.T.K., Rozzi, R., Simonetti, J., Marquet, P., Salaberry, M. 1999. Central Chile. In: Mittermeier, R.A., Myers, N., Mittermeier, C.G. (eds.). *Hotspots: Earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecosystems*, pp. 161-171. CEMEX, México, Distrito Federal.
- Aschmann, H., Bahre, C.J. 1977. Man's impact on the wild landscape. En: Mooney, H.A. (Ed.) *Convergent evolution in Chile and California Mediterranean climate ecosystem*, pp. 73-84. Dowden, Hutchinson & Ross, Stroudsburg, Pennsylvania, USA.
- Beck, H.E., Zimmermann, N. E., McVicar, T. R., Vergopolan, N., Berg, A., & Wood, E. F. (2018). Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution. *Nature Scientific Data*.
- Cowling, R.M., Rundel, P.W., Lamont, B.B., Arroyo, M.T.K., Arianoutsou, M. 1996. Plant diversity in mediterranean climate regions. *Trends in Ecology and Evolution* 11: 362- 366.
- Cunill, P. 1970. Factores en la destrucción del paisaje chileno: recolección, caza y tala coloniales. Universidad de Chile, Santiago, Chile. *Informaciones Geográficas*, número especial: 235-264.
- Donoso, C. 1982. Reseña Ecológica de los Bosques Mediterráneos de Chile. *Bosque* (4) 2: 117-146.
- Fuentes, E.R., Hajek, E.R. 1979. Patterns of landscape modification in relation to agricultural practice in Central Chile. *Environmental Conservation* 6: 265-271.
- Köppen, W. y R. Geiger. 1936. *Das geographische System der Klimate*. Verlag von Gebrüder Borntraeger, Berlin. 44 pp.
- Luebert, F. y P. Plischoff. 2004. Clasificación de los Pisos de Vegetación y Análisis de Representatividad Ecológica de Áreas Propuestas para la Protección en la Ecorregión. Documento N° 10. WWF Chile. Programa Ecorregión Valdiviana. 178 pp.
- Luebert, F. y P. Plischoff. 2014. Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile. Editorial Universitaria, 316 pp. Shapes actualizados en www.ide.cl
- Myers, N., Mittermeier, R.A., Mittermeier, C.G., DA Fonseca, G.A.B., Kent, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature* 403: 853-858.
- Peredo, 2012. Adaptación Regional de un Índice de Estado para Zonas Riparianas y su Aplicación en la cuenca del Maipo. SEREMI Medio Ambiente, RM. 159 pp.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO SAND DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-007	
	Rev.: A	Fecha: 15-01-21
	Página 33	

Rundel, P. 1977. The matorral zone of Central Chile. Manuscrito.

Silva, P. 2017. Evaluación del sistema socio-ecológico de la cuenca de acúleo en la comuna de Paine, Región Metropolitana, Tesis para grado de Magíster en Gestión y Planificación Ambiental. Universidad de Chile. 214 pp.

SEA. Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

SEA. Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 50 pp.